Пусть $f,\ \varphi,\ \psi,\ \chi$ – дифференцируемые функции. Если подставить $x,\ y,\ z$ в выражение для $u = f(x, y, z)$, то получим функцию двух переменных: $u = u(t, s)$, для которой можно найти дифференциал:

$$du = u'_t dt + u'_s ds. \tag{1.44}$$

Если считать $x,\ y,\ z$ независимыми переменными (то есть не связанными между собой через переменные $t$ и $s$), то выражение для дифференциала примет вид:

$$du = u'_x dx + u'_y dy + u'_z dz. \tag{1.45}$$

Покажем, что выражения (1.44) и (1.45) эквивалентны друг другу. По формуле (1.30) получаем:

$$u'_t = u'_x x'_t + u'_y y'_t + u'_z z'_t, \tag{1.46}$$

$$u'_s = u'_x x'_s + u'_y y'_s + u'_z z'_s. \tag{1.47}$$

Подставим (1.46) и (1.47) в (1.44):

$$du = u'_t dt + u'_s ds = \left(u'_x x'_t + u'_y y'_t + u'_z z'_t\right) dt + \left(u'_x x'_s + u'_y y'_s + u'_z z'_s\right) ds =$$

$$= u'_x \left(x'_t dt + x'_s ds\right) + u'_y \left(y'_t dt + y'_s ds\right) + u'_z \left(z'_t dt + z'_s ds\right) = u'_x dx + u'_y dy + u'_z dz. \tag{1.48}$$

Таким образом, для дифференциала $du$ не имеет значения, будут ли переменные $x,\ y,\ z$ зависимыми или нет.

## 1.12 Производные высших порядков

Частные производные функции нескольких переменных $x,\ y,\ z$ сами являются функциями от $x,\ y,\ z$. Если эти производные продифференцировать еще раз, получим частные производные второго порядка.

**Обозначение**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (u'_x)'_x = u'_{x^2} = u''_{xx},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (u'_y)'_x = u'_{yx} = u''_{yx},$$
$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = (u'_x)'_y = u'_{xy} = u''_{xy}.$$

***Замечание***

Иногда в обозначении смешанной производной в виде дроби порядок дифференцирования указывают по-другому:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (u'_x)'_y = u''_{xy}.$$

**Теорема 11 (теорема о смешанных производных)**

**1)** Пусть функция $f(x, y)$ определена в некоторой открытой области $D$.

**2)** Пусть в области $D$ также существуют производные $f'_x,\ f'_y,\ f''_{xy},\ f''_{yx}$.

**3)** Пусть производные $f''_{xy}$ и $f''_{yx}$ непрерывны в некоторой точке $(x_0, y_0) \in D$. Тогда в этой точке смешанные производные не зависят от порядка дифференцирования.

Доказательство:

Мы будем строить смешанные производные, используя конечные приращения функции и одномерную теорему Лагранжа. Пусть $h$ и $k$ – малые числа, такие, что прямоугольник $[x_0, x_0 + h;\ y_0, y_0 + k] \subset D$. Введем вспомогательную функцию $\varphi(x)$ по следующему правилу:

$$\varphi(x) = \frac{f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)}{k}. \tag{1.49}$$

Тогда

$$\varphi'(x) = \frac{f'_x(x, y_0 + k) - f'_x(x, y_0)}{k}. \tag{1.50}$$

Теперь рассмотрим функцию $W$, связанную с приращением функции $\varphi$ :

$$W = \frac{\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)}{h}. \tag{1.51}$$

Подставим формулу (1.49) для $\varphi(x)$ в выражение (1.51):

$$W = \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)}{hk}. \tag{1.52}$$

Функция $\varphi(x)$ зависит только от одной переменной. Тогда для нее можно написать одномерную теорему Лагранжа на отрезке $[x_0, x_0+h]$ : существует число $\theta:\ 0<\theta<1$, что выполнено:

$$\varphi(x_0+h)-\varphi(x_0)=\varphi'(x_0+\theta h)\cdot h. \tag{1.53}$$

Тогда

$$W=\frac{\varphi(x_0+h)-\varphi(x_0)}{h}\underset{\substack{\uparrow\\(1.53)}}{=}\varphi'(x_0+\theta h)\underset{\substack{\uparrow\\(1.50)}}{=}$$

$$=\frac{f'_x(x_0+\theta h, y_0+k)-f'_x(x_0+\theta h, y_0)}{k}. \tag{1.54}$$

Напишем теорему Лагранжа для функции $f'_x(x_0+\theta h, y)$ как функции от одной переменной $y$ на отрезке $[y_0, y_0+k]$ : существует число $\theta_1$ : $0<\theta_1<1$, что выполнено:

$$f'_x(x_0+\theta h, y_0+k)-f'_x(x_0+\theta h, y_0)=f''_{xy}(x_0+\theta h, y_0+\theta_1 k)\cdot k. \tag{1.55}$$

Сравнивая формулы (1.54) и (1.55), получаем, что: существуют такие числа $\theta,\ \theta_1:\ \begin{cases}0<\theta<1\\0<\theta_1<1\end{cases}$, что выполнено:

$$W=f''_{xy}(x_0+\theta h, y_0+\theta_1 k). \tag{1.56}$$

Аналогично, введя функцию $\psi(y)=\frac{f(x_0+h,y)-f(x_0,y)}{h}$, получим, что: существуют такие числа $\theta_2,\ \theta_3:\ \begin{cases}0<\theta_2<1\\0<\theta_3<1\end{cases}$, что выполнено:

$$W=f''_{yx}(x_0+\theta_2 h, y_0+\theta_3 k). \tag{1.57}$$

Тогда из (1.56) и (1.57) получаем:

$$f''_{xy}(x_0+\theta h, y_0+\theta_1 k)=f''_{yx}(x_0+\theta_2 h, y_0+\theta_3 k). \tag{1.58}$$

Так как производные $f''_{xy}$ и $f''_{yx}$ непрерывны в точке $(x_0, y_0)$, мы можем сделать предельный переход в уравнении (1.58) при $h\to 0,\ k\to 0$ :

$$f''_{xy}(x_0, y_0)=f''_{yx}(x_0, y_0). \tag{1.59}$$

■

***Замечание***

Теорема 11 о смешанных производных будет верна для смешанных производных любого порядка, а не только второго.

## 1.13 Дифференциалы высших порядков

Рассмотрим функцию $u = f(x_1, x_2, \ \ldots, \ x_n)$, заданную в области $D$. Пусть эта функция имеет непрерывные частные производные первого порядка. Тогда дифференциал $du$ имеет следующий вид:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x_1} dx_1 + \ \ldots \ + \frac{\partial u}{\partial x_n} dx_n. \tag{1.60}$$

Здесь $dx_1, dx_2, \ \ldots \ dx_n$ – произвольные приращения независимых переменных $x_1, x_2, \ \ldots, \ x_n$.

Как видим из формулы (1.60), $du$ есть функция от переменных $x_1, x_2, \ \ldots, \ x_n$. Если мы предположим, что функция $u$ имеет производные второго порядка, то можно найти дифференциал от дифференциала $du$. Он называется дифференциалом второго порядка от функции $u$ и обозначается символом $d^2u$. Заметим, что дифференциалы $dx_1, dx_2, \ \ldots \ dx_n$ мы считаем постоянными величинами. Тогда:

$$d^2u = d(du) = d\left(\frac{\partial u}{\partial x_1} dx_1 + \ \ldots \ + \frac{\partial u}{\partial x_n} dx_n\right) =$$

$$= d\left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right) dx_1 + d\left(\frac{\partial u}{\partial x_2}\right) dx_2 + \ \ldots \ + d\left(\frac{\partial u}{\partial x_n}\right) dx_n,$$

что эквивалентно:

$$d^2u = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} dx_1 + \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2} dx_2 + \ \ldots \ + \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_n} dx_n\right) \cdot dx_1 +$$

$$+ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_2 \partial x_1} dx_1 + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} dx_2 + \ \ldots \ + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2 \partial x_n} dx_n\right) \cdot dx_2 + \ \ldots$$

$$\ldots \ + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_n \partial x_1} dx_1 + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n \partial x_2} dx_2 + \ \ldots \ + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} dx_n\right) \cdot dx_n =$$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} dx_1^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} dx_2^2 + \ \dots \ + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} dx_n^2 +$$

$$+2\frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2} dx_1 dx_2 + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_3} dx_1 dx_3 + \ \dots \ + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_n} dx_1 dx_n +$$

$$+2\frac{\partial^2 u}{\partial x_2 \partial x_3} dx_2 dx_3 + \ \dots \ + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x_{n-1} \partial x_n} dx_{n-1} dx_n.$$

Аналогично определяются дифференциалы следующих порядков:

$$d^3 u = d(d^2 u), \ \dots\dots, \ d^n u = d(d^{n-1} u).$$

Для упрощения записи дифференциалов используют следующую символьную запись:

$$du = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \ \dots \ + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right) u,$$

$$d^2 u = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \ \dots \ + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 u.$$

Третий и последующие дифференциалы записываются аналогично:

$$d^n u = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \ \dots \ + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^n u. \tag{1.61}$$

Формулу (1.61) можно доказать по индукции. Не будем здесь приводить это доказательство.

**Теорема 12**

Дифференциалы порядка выше первого не обладают свойством инвариантности формы.

<u>Доказательство:</u>

Пусть дифференциалы $dx_1, dx_2, \ \dots, \ dx_n$ не постоянны, то есть сами являются функциями. Тогда:

$$d^2 u = d\left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right) dx_1 + \ \dots \ + d\left(\frac{\partial u}{\partial x_n}\right) dx_n + \frac{\partial u}{\partial x_1} d(dx_1) + \ \dots \ + \frac{\partial u}{\partial x_n} d(dx_n) =$$

$$= \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \ \dots \ \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 u + \frac{\partial u}{\partial x_1} \cdot d^2 x_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} \cdot d^2 x_2 + \ \dots \ \frac{\partial u}{\partial x_n} \cdot d^2 x_n. \tag{1.62}$$

Таким образом, высшие дифференциалы не обладают свойством инвариантности формы.

■

***Замечание Коши***

Рассмотрим частный случай, когда $x_1, x_2, \ \dots \ x_n$ являются линейными функциями от $t_1, t_2, \ \dots \ t_n$ :

$$x_i = \alpha_{i1}t_1 + \alpha_{i2}t_2 + \ \dots \ + \alpha_{im}t_m + \beta_i. \tag{1.63}$$

Тогда

$$dx_i = \alpha_{i1}dt_1 + \alpha_{i2}dt_2 + \ \dots \ + \alpha_{im}dt_m, \tag{1.64}$$

то есть $dx_i$ являются постоянными величинами, а значит $d^2x_i = 0$. Таким образом, если $x_1, x_2, \ \dots \ x_n$ зависят от других переменных линейно, то инвариантность есть.

## 1.14 Формула Тейлора

Согласно одномерной формуле Тейлора, если у функции $F(t)$ существуют производные вплоть до $(n+1)$-го порядка включительно, то она может быть разложена по формуле Тейлора:

$$F(t) = F(t_0) + F'(t_0)\cdot(t-t_0) + \frac{1}{2!}F''(t_0)(t-t_0)^2 + \ \dots \ + \frac{1}{n!}F^{(n)}(t_0)\cdot(t-t_0)^n +$$

$$+\frac{1}{(n+1)!}F^{(n+1)}(t_0 + \theta(t-t_0))\cdot(t-t_0)^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1. \tag{1.65}$$

Пусть $t - t_0 = \triangle t = dt, \quad F(t) - F(t_0) = \triangle F(t_0)$. Тогда формулу Тейлора (1.65) можно переписать в следующем виде:

$$\triangle F(t_0) = dF(t_0) + \frac{1}{2!}d^2F(t_0) + \ \dots \ + \frac{1}{n!}d^nF(t_0) +$$

$$+\frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}F(t_0 + \theta\triangle t), \quad 0 < \theta < 1. \tag{1.66}$$

Заметим, что при этом $dt = t - t_0 = \triangle t$.

Формулу Тейлора, записанную в форме (1.66), можно распространить на случай функции нескольких переменных. Рассмотрим функцию двух переменных $f(x, y)$. Пусть в окрестности некоторой точки $(x_0, y_0)$

она имеет непрерывные производные вплоть до $(n+1)$-го порядка включительно. Предположим также, что отрезок, соединяющий точки $(x_0, y_0)$ и $(x_0+\triangle x, y_0+\triangle y)$, целиком лежит в рассматриваемой окрестности точки $(x_0, y_0)$. Тогда:

$$\triangle f(x_0, y_0) = f(x_0+\triangle x, y_0+\triangle y) - f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2 f(x_0, y_0) + \dots$$
$$\dots + \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1} f(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y), \quad 0 < \theta < 1, \tag{1.67}$$

причем $\triangle x = dx, \quad \triangle y = dy$.

Докажем формулу (1.67). Введем новую переменную $t$ следующим образом:

$$x = x_0 + t \cdot \triangle x, \quad y = y_0 + t \cdot \triangle y, \quad 0 \le t \le 1. \tag{1.68}$$

Подставим $x$ и $y$ в функцию $f(x, y)$. Мы получим новую функцию $F(t)$, зависящую только от одной переменной $t$ :

$$F(t) = f(x_0 + t \cdot \triangle x, y_0 + t\triangle y). \tag{1.69}$$

Формулы (1.68) параметрически задают отрезок, соединяющий точки $M_0(x_0, y_0)$ и $M_1(x_0 + \triangle x, y_0 + \triangle y)$. Тогда вместо приращения функции двух переменных $\triangle f(x_0, y_0)$ мы можем рассматривать приращение функции одной переменной $F(t)$ ибо эти приращения равны. Но для функции одной переменной $F(t)$ можно применить одномерную формулу Тейлора:

$$\triangle F(0) = F(1) - F(0) = dF(0) + \frac{1}{2!}d^2 F(0) + \ \dots \ + \frac{1}{n!}d^n F(0) +$$
$$+ \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1} F(\theta), \quad 0 < \theta < 1, \tag{1.70}$$

при этом $dt = \triangle t = 1 - 0 = 1$.

Теперь воспользуемся замечанием Коши. При линейной замене переменных высшие дифференциалы будут обладать свойством инвариантности формы. Тогда:

$$dF(0) = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy = df(x_0, y_0),$$

$$d^2F(0) = f''_{xx}dx^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)dxdy + f''_{yy}(x_0, y_0) = d^2f(x_0, y_0),$$

и так далее. Для $(n+1)$-го дифференциала получим следующую формулу:

$$d^{n+1}F(\theta) = d^{n+1}f(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y),$$

что и доказывает формулу (1.67). Заметим, что здесь дифферернциалы $dx$ и $dy$ совпадают с ранее взятыми приращениями $\triangle x$ и $\triangle y$ :

$$dx = \triangle x \cdot dt = \triangle x, \quad dy = \triangle y \cdot dt = \triangle y.$$

## 1.15 Экстремумы функции нескольких переменных

Пусть $P_0\left(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0\right)$ – внутренняя точка области определения функции $f\left(x_1,\ \ldots,\ x_n\right)$.

***Определение***

Функция $u = f\left(P\right)$ имеет максимум (минимум) в точке $P_0\left(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0\right)$, если существует окрестность точки $P_0$ для всех точек $P\left(x_1,\ \ldots,\ x_n\right)$ которой выполняется неравенство $f(P) \leq f\left(P_0\right) \quad \left(f(P) \geq f\left(P_0\right)\right)$.

***Замечание***

Для обозначения максимума и минимума используется общий термин – экстремум.

**Теорема 13** (**Необходимое условие экстремума**)

Если дифференцируемая функция $f\left(P\right)$ достигает экстремума в точке $P_0\left(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0\right)$, то в этой точке все ее частные производные равны нулю:

$$\begin{cases} f'_{x_1}\left(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0\right) = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ f'_{x_n}\left(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0\right) = 0. \end{cases} \tag{1.71}$$

Точки, в которых выполнены эти условия, называются стационарными точками функции $u = f\left(P\right)$.

<u>Доказательство:</u>

Пусть $x_2 = x_2^0, \ \ldots, \ x_n = x_n^0$. Мы зафиксировали все переменные кроме $x_1$ и получили функцию одной переменной: $u = f\left(x_1, \ \ldots, \ x_n^0\right)$. По условию теоремы мы предположили, что функция достигает экстремума в точке $P_0\left(x_1^0, \ \ldots, \ x_n^0\right)$, пусть для определенности это будет экстремум-максимум. Тогда в некоторой окрестности $(x_1^0 - \delta, x_1^0 + \delta)$ будет выполнено неравенство: $f\left(x_1, x_2^0 \ \ldots, \ x_n^0\right) \leq f\left(x_1^0, x_2^0 \ \ldots, \ x_n^0\right)$. Таким образом, функция одной переменной достигает в точке $x_1 = x_1^0$ максимума, откуда по теореме Ферма следует, что:

$$f'_{x_1}\left(x_1^0, x_2^0, \ \ldots, \ x_n^0\right) = 0. \tag{1.72}$$

Аналогично доказывается, что в точке $\left(x_1^0, x_2^0 \ \ldots, \ x_n^0\right)$ остальные производные также равны 0.

■

***Замечание***

К точкам, подозрительным на экстремум, кроме стационарных относятся также точки, где частные производные не существуют либо равны $\infty$.

**Достаточные условия экстремума функции двух переменных**

Пусть $(x_0, y_0)$ – стационарная точка функции $f(x, y)$. Предположим также, что функция $f(x, y)$ определена, непрерывна и имеет непрерывные частные производные первого и второго порядков в окрестности точки $(x_0, y_0)$. В стационарной точке $(x_0, y_0)$ будут выполнены условия:

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0. \tag{1.73}$$

Рассмотрим разность $\triangle = f(x, y) - f(x_0, y_0)$ и разложим ее по формуле Тейлора, взяв первые два члена. Первый член будет равен нулю, так как точка $(x_0, y_0)$ – стационарная. Тогда:

$$\triangle = \frac{1}{2!}\Big(f''_{xx}(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y)\triangle x^2 + 2f''_{xy}(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y)\triangle x\triangle y +$$

$$+ f''_{yy}(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y)\triangle y^2\Big).$$

Здесь $0 < \theta < 1$, $\triangle x = x - x_0$, $\triangle y = y - y_0$. Введем обозначения для значений производных в точке $(x_0, y_0)$ :

$$a_{11} = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad a_{12} = f''_{xy}(x_0, y_0), \quad a_{22} = f''_{yy}(x_0, y_0). \tag{1.74}$$

В сдвинутой точке $(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y)$ положим

$$f''_{xx}(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y) = a_{11} + \alpha_{11},$$

$$f''_{xy}(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y) = a_{12} + \alpha_{12},$$

$$f''_{yy}(x_0 + \theta\triangle x, y_0 + \theta\triangle y) = a_{22} + \alpha_{22},$$

где $\alpha_{11} = \alpha_{11}\left(\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2}\right)$, $\alpha_{12} = \alpha_{12}\left(\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2}\right)$,
$\alpha_{22} = \alpha_{22}\left(\sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2}\right)$ – бесконечно малые при $\triangle x \to 0$, $\triangle y \to 0$.
С учетом введенных обозначений, разность $\triangle$ примет вид:

$$\triangle = \frac{1}{2}\Big(a_{11}\triangle x^2 + 2a_{12}\triangle x\triangle y + a_{22}\triangle y^2 + \alpha_{11}\triangle x^2 + 2\alpha_{12}\triangle x\triangle y + \alpha_{22}\triangle y^2\Big). \tag{1.75}$$

Как будет показано в дальнейшем, поведение разности $\triangle$ зависит от знака выражения $a_{11}a_{22} - a_{12}^2$. Введем полярные координаты, взяв за начало координат точку $(x_0, y_0)$ и проведя через нее полярную ось параллельно оси $OX$ :

$$\begin{cases} \triangle x = \rho\cos\varphi, \\ \triangle y = \rho\sin\varphi. \end{cases} \tag{1.76}$$

Тогда расстояние между точками $(x_0, y_0)$ и $(x, y)$ примет вид:
$\rho = \sqrt{\triangle x^2 + \triangle y^2}$. Перепишем выражение для $\triangle$ в новых координатах:

$$\triangle = \frac{\rho^2}{2}\Big(\big(a_{11}\cos^2\varphi + 2a_{12}\cos\varphi\sin\varphi + a_{22}\sin^2\varphi\big) +$$

$$+ \big(\alpha_{11}(\rho)\cos^2\varphi + 2\alpha_{12}(\rho)\cos\varphi\sin\varphi + \alpha_{22}(\rho)\sin^2\varphi\big)\Big). \tag{1.77}$$

Рассмотрим различные случаи для знака выражения $a_{11}a_{22} - a_{12}^2$.

**1 случай.** $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$. Для выполнения этого неравенства необходимо чтобы было выполнено: $a_{11}a_{22} > 0$, следовательно $a_{11} \neq 0$. Тогда

первый трехчлен в скобках можно представить в виде:

$$\frac{1}{a_{11}}\Big(\underbrace{(a_{11}\cos\varphi + a_{12}\sin\varphi)^2}_{>0} + \underbrace{\left(a_{11}a_{22} - a_{12}^2\right)\sin^2\varphi}_{>0}\Big), \tag{1.78}$$

то есть это выражение при всех $\varphi$ сохраняет знак коэффициента $a_{11}$. Следовательно, его абсолютная величина как непрерывная по $\varphi$ функция на замкнутом промежутке $[0, 2\pi]$ достигает своего наименьшего значения $m$ (по второй теореме Вейерштрасса):

$$|a_{11}\cos^2\varphi + 2a_{12}\cos\varphi\sin\varphi + a_{22}\sin^2\varphi| \geq m > 0. \tag{1.79}$$

С другой стороны, $\alpha_{11}(\rho),\ \alpha_{12}(\rho),\ \alpha_{22}(\rho)$ – бесконечно малые величины, а значит в некоторой окрестности точки $(x_0, y_0)$ будет выполнено:

$$\left|\alpha_{11}(\rho)\cos^2\varphi + 2\alpha_{12}(\rho)\cos\varphi\sin\varphi + \alpha_{22}(\rho)\sin^2\varphi\right| \leq$$

$$\leq |\alpha_{11}(\rho)| + 2|\alpha_{12}(\rho)| + |\alpha_{22}(\rho)| < m$$

для любого $\varphi$ при достаточно малых $\rho$. Тогда из оценок (1.78) и (1.79) получаем, что разность $\triangle$ будет сохранять знак $a_{11}$ в некоторой окрестности точки $(x_0, y_0)$. Подведем итог. Если $a_{11} > 0$, то $\triangle > 0$ и в точке $(x_0, y_0)$ достигается минимум. Если $a_{11} < 0$, то $\triangle < 0$ и в точке $(x_0, y_0)$ будет максимум.

**2 случай.** $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0$.

**а)** $a_{11} \neq 0$. Тогда при $\varphi = \varphi_1 = 0$ выражение в скобках в (1.78) сведется к $a_{11}^2$, то есть будет положительно. Если же определить $\varphi = \varphi_2$ из условия:

$$a_{11}\cos\varphi_2 + a_{12}\sin\varphi_2 = 0, \quad \text{где } \sin\varphi_2 \neq 0,$$

то выражение в скобках в(1.78) сведется к $\left(a_{11}a_{22} - a_{12}^2\right)\sin^2\varphi_2$ и будет отрицательно. При достаточно малых $\rho$ второй трехчлен в формуле (1.77) для $\triangle$ будет сколь угодно мал и знак $\triangle$ определится знаком первого трехчлена. Таким образом, в любой окрестности точки $(x_0, y_0)$ найдутся лучи $\varphi = \varphi_1$ и $\varphi = \varphi_2$, на которых $\triangle$ будет иметь значения

разных знаков. А значит экстремума в точке $(x_0, y_0)$ быть не может.

**б)** $a_{11} = 0$. Тогда первый трехчлен в скобках в формуле (1.77) для $\triangle$ сведется к выражению:

$$2a_{12}\cos\varphi\sin\varphi + a_{22}\sin^2\varphi = \sin\varphi\left(2a_{12}\cos\varphi + a_{22}\sin\varphi\right).$$

Так как $a_{12} \neq 0$ (ибо мы рассматриваем случай $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0,\ \ a_{11} = 0$), то можно найти угол $\varphi_1 \neq 0$, для которого будет выполнено:

$$|a_{22}||\sin\varphi_1| < 2|a_{12}||\cos\varphi_1|.$$

Но тогда при $\varphi = \varphi_1$ и $\varphi = -\varphi_1$ трехчлен будет иметь противоположные знаки, то есть нашлись направления на которых $\triangle$ принимает разные знаки и экстремума в точке $(x_0, y_0)$ быть не может. ■

**Теорема 14** (**Достаточные условия экстремума**)

Если $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$, то в рассматриваемой стационарной точке $(x_0, y_0)$ функция $f(x, y)$ имеет экстремум: максимум при $a_{11} < 0$ и минимум при $a_{11} > 0$. Если $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0$, то экстремума нет.

***Замечание***

Случай $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ не рассмотрен. Здесь для решения вопроса нужно использовать высшие производные.

**Достаточные условия экстремума. Случай $n$ переменных.**

Рассмотрим теперь общий случай. Пусть функция $f(x_1,\ \ldots,\ x_n)$ определена, непрерывна и имеет непрерывные проивзводные первого и второго порядков в окрестности некоторой стационарной точки $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$. Разложим разность $\triangle = f(x_1,\ \ldots,\ x_n) - f(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$ по формуле Тейлора, взяв первые два члена. Первый член будет равен нулю, так как точка $(x_0, y_0)$ – стационарная. Тогда:

$$\triangle = \frac{1}{2}\sum_{i,k=1}^{n} f''_{x_i x_k}\left(x_1^0 + \theta\triangle x_1,\ \ldots,\ x_n^0 + \theta\triangle x_n\right)\triangle x_i \triangle x_k.$$

Здесь $0 < \theta < 1,\quad \triangle x_i = x_i - x_i^0$. Введем обозначения для значений